一、参数反演问题的数学描述

在涡喷发动机循环计算模型中，发动机整机性能参数（推力和比油耗）由关键部件效率及循环参数共同决定。

设发动机模型为：

$$\mathbf{y} = f(\theta, \mathbf{x})$$

其中：

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} F \\ SFC \end{bmatrix}$$

为发动机整机性能参数：

- F —— 发动机推力
- SFC —— 比油耗

参数向量为

$$\theta = \begin{bmatrix} \eta_c \\ \eta_t \end{bmatrix}$$

其中：

- η_c —— 压气机等熵效率
- η_t —— 涡轮等熵效率

模型输入变量为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \pi_c \\ T_3 \end{bmatrix}$$

其中：

- π_c —— 压气机增压比
- T_3 —— 涡轮入口温度

因此循环计算模型可以写为

$$F = f_1(\pi_c, T_3, \eta_c, \eta_t)$$

二、观测数据模型

在实际试验或虚拟试验中，获得的性能数据不可避免存在误差，因此观测值可表示为：

$$\mathbf{y}_{obs} = \mathbf{y}_{model} + \varepsilon$$

即

$$F_{obs} = F_{model} + \varepsilon_F$$

其中：

- $F{obs}$、$SFC{obs}$ 为观测值
- $F{model}$、$SFC{model}$ 为模型计算值
- ε 为观测误差

三、误差概率模型

假设观测误差服从 **零均值正态分布**：

$$\varepsilon_F \sim N(0, \sigma_F^2)$$

其中：

- σ_F —— 推力测量标准差
- σ_{SFC} —— 比油耗测量标准差

因此：

$$F_{obs}|F_{model} \sim N(F_{model}, \sigma_F^2)$$

四、单变量似然函数

根据正态分布概率密度函数：

$$p(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

推力的条件概率为：

$$P(F_{obs}|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_F^2}} \exp\left(-\frac{(F_{obs}-F_{model})^2}{2\sigma_F^2}\right)$$

其中：

$$F_{model} = f_1(\pi_c, T_3, \eta_c, \eta_t)$$

同理，比油耗概率为：

$$P(SFC_{obs}|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{SFC}^2}} \exp\left(-\frac{(SFC_{obs}-SFC_{model})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right)$$

其中

$$SFC_{model} = f_2(\pi_c, T_3, \eta_c, \eta_t)$$

五、联合似然函数

假设推力误差与油耗误差 **统计独立**，则联合概率为：

$$P(D|\theta) = P(F_{obs}|\theta) \cdot P(SFC_{obs}|\theta)$$

代入可得：

$$P(D|\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_F^2}} \exp\left(-\frac{(F_{obs} - F_{model})^2}{2\sigma_F^2}\right) \times \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{SFC}^2}} \exp\left(-\frac{(SFC_{obs} - SFC_{model})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right)$$

整理得：

$$P(D|\theta) = \frac{1}{2\pi\sigma_F\sigma_{SFC}} \exp\left[-\frac{(F_{obs} - F_{model})^2}{2\sigma_F^2} - \frac{(SFC_{obs} - SFC_{model})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right]$$

该表达式即为发动机效率参数反演问题的 **似然函数。**

六、多组数据情况下的似然函数

若共有 N 组观测数据：

$$D = \{F_i, SFC_i\}_{i=1}^N$$

假设各观测独立，则整体似然函数为：

$$P(D|\theta) = \prod_{i=1}^N P(F_i, SFC_i|\theta)$$

即：

$$P(D|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{2\pi\sigma_F\sigma_{SFC}} \exp\left[-\frac{(F_i - F_{model,i})^2}{2\sigma_F^2} - \frac{(SFC_i - SFC_{model,i})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right]$$

七、对数似然函数

在数值计算中通常采用 **对数似然函数**：

$$\ln P(D|\theta) = \sum_{i=1}^N \left[-\frac{(F_i - F_{model,i})^2}{2\sigma_F^2} - \frac{(SFC_i - SFC_{model,i})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right] - N\ln(2\pi\sigma_F\sigma_{SFC})$$

去掉常数项可得目标函数：

$$\ln P(D|\theta) \propto -\sum_{i=1}^N \left[\frac{(F_i - F_{model,i})^2}{2\sigma_F^2} + \frac{(SFC_i - SFC_{model,i})^2}{2\sigma_{SFC}^2}\right]$$

该表达式表明：

贝叶斯反演本质上等价于加权最小二乘问题。

八、贝叶斯后验分布

根据贝叶斯公式：

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)}$$

其中：

- $P(\theta)$ —— 参数先验分布
- $P(D|\theta)$ —— 似然函数
- $P(\theta|D)$ —— 后验分布

通常采用 **MCMC采样方法**求解后验分布。